

SÃO PAULO TECH SCHOOL
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ana Beatriz Pamponet Cardoso RA: 01261146
Alexandriny Miguel Santos de Oliveira RA: 01262026
Giovanna Silva Carneiro RA: 01262055
Guilherme Breda Rosa RA: 01262095
Gustavo de Jesus Silva RA: 01262073
Kevin Alves Silva RA: 01262029
Paulo Vinicius Paulino de Araujo RA: 01262008
Vítor Dias Mori RA: 01262048
Nickolas Merola da Silva: 01262021

**MONITORAMENTO DE VAZAMENTO DE AMÔNIA EM SALA DE DESOSSA DE UM
FRIGORÍFICO**

Sumário

1. Contexto	2
1.1 Como funciona o sistema e onde ele falha.....	2
1.2 O que acontece fisicamente quando a amônia vaza	3
1.3 Riscos e efeitos do teor tóxico da amônia para os trabalhadores.....	3
1.4 Exigência normativa e cenário atual de vazamentos no Brasil	4
1.5 Impactos econômicos: dos prejuízos por vazamento ao risco para a cadeia bovina.....	4
1.6 Por que direcionar o monitoramento especificamente para a Sala de Desossa	4
2. Objetivo	5
3. Justificativa.....	5
4. Escopo do projeto	6
4.1. Entregas Inclusas (Em Escopo).....	6
4.2. Delimitações do Projeto (Fora do Escopo)	7
5. Premissas do Projeto	8
6. Restrições do Projeto.....	8
7. Requisitos do projeto.....	9
8. Referências	10

1. Contexto

1.1 Como funciona o sistema e onde ele falha

A amônia (NH_3), também chamada de fluido R-717 é amplamente utilizada nos sistemas de refrigeração industrial, principalmente em frigoríficos, por reunir três vantagens difíceis de igualar: tem altíssima capacidade de absorver calor por quilo, o que torna o sistema mais eficiente energeticamente; é relativamente barata e fácil de obter; e, ao contrário de muitos gases refrigerantes sintéticos, não agride a camada de ozônio nem contribui de forma relevante para o efeito estufa. Na sala de desossa onde é reunido o maior número de trabalhadores e grandes volumes de carne, ela circula de forma estrita dentro das tubulações e serpentinas do evaporador.

Para entender melhor como isso acontece na prática, o sistema funciona através de um ciclo com quatro etapas, que se repete constantemente. Iniciando-se no compressor, que fica fora da sala pressurizando o gás amônia, deixando-o quente. Em seguida, esse gás passa pelo condensador, também fora da sala, onde perde calor e se transforma em líquido que passa pela válvula de expansão, fazendo a pressão cair de repente, esfriando o líquido bruscamente. Nesse ponto que a amônia entra de fato na sala, ela chega ao evaporador, que fica perto do teto, um bloco de metal com aletas e ventiladores, por onde o ar da sala passa e sai frio, resfriando o ambiente. Depois disso, o gás volta para o compressor e o ciclo se repete continuamente.

Dessa maneira, tornando-se crucial porque o evaporador é a única peça que fica dentro da sala de desossa. É justamente por isso que um vazamento só acontece onde existe uma conexão, uma peça móvel ou uma solda — ou seja, nos pontos frágeis do próprio evaporador: a junta que liga os tubos ao corpo do equipamento (cuja vedação pode ressecar ou afrouxar com o tempo), a válvula de expansão (que abre e fecha o tempo todo e por isso desgasta mais rápido) ou as soldas e drenos, que podem rachar com a vibração e o uso ao longo dos anos.

Aqui está, um pouco mais desenvolvido e sem a parte da recomendação do fabricante:

1.2 Comportamento Físico da Amônia em Vazamentos e Riscos à Saúde dos Trabalhadores

Em caso de vazamento, o contato da amônia com o ar frio e úmido gera um aerossol denso, fazendo com que o gás inicialmente se comporte como uma nuvem pesada, atingindo diretamente as vias aéreas dos operadores na linha de produção e

contaminando as carnes expostas. No entanto, por ser mais leve que o ar, ela tende a se dissipar e subir, concentrando-se na parte superior do ambiente. Esse comportamento, somado ao fato de o vazamento se originar no evaporador, no alto da sala, determina o posicionamento do sensor de detecção, que deve ficar próximo ao teto, ao lado de cada evaporador.

Esse comportamento de dispersão torna o risco ainda mais crítico, já que a amônia possui alto teor tóxico a partir de determinadas concentrações, podendo também ser explosiva. Mesmo pequenos vazamentos de 10ppm (partes por milhão), muitas vezes imperceptíveis a olho nu e ao olfato, já são suficientes para causar irritação nos olhos e nas vias respiratórias dos trabalhadores presentes no ambiente. Em concentrações mais altas, os riscos aumentam cada vez mais, podendo causar lesões graves e em casos mais extremos até a morte dos trabalhadores expostos, sendo eles os principais afetados quando ocorrem esses vazamentos. Logo, ficando evidente a necessidade de um sistema que seja capaz de detectar os vazamentos desde o seu início, antes que atinjam níveis críticos, dessa forma protegendo a saúde dos trabalhadores e a integridade dos produtos

1.4 Exigência normativa e cenário atual de vazamentos no Brasil

Por isso, a Norma Regulamentadora nº 36 (NR-36) exige um acompanhamento constante desse gás nos frigoríficos, mas mesmo com essa necessidade, os acidentes continuam aumentando: o Brasil registrou 36 vazamentos de amônia em 2023 e 41 em 2024, segundo pesquisas do Observatório de Saúde, Trabalho e Ambiente no Agronegócio, número esse que subiu em 2025, para uma ocorrência a cada seis dias, como no caso de um frigorífico da empresa JBS em Goiás, que sofreu com dois vazamentos no mesmo dia.

1.5 Impactos econômicos: dos prejuízos por vazamento ao risco para a cadeia bovina

Os custos dos vazamentos são altos, falhas na detecção podem gerar prejuízos que vão desde a perda de mercadoria, danos nas estruturas e equipamento até multas e indenizações em processos trabalhistas, além de que em casos de acidentes ocorre a paralisação de plantas frigoríficas, gerando impacto na produtividade do frigorífico. Um caso de acidente com vazamento de amônia na JBS revelou que a empresa foi multada em R\$ 2 milhões por negligência no monitoramento do gás, que inclui a violação dos direitos trabalhistas, não funcionamento do sistema de alarmes, vias de circulação e evacuação obstruídas e a falta de um Plano de Resposta a Emergência. Essas perdas já geraram prejuízos superiores a R\$ 40 milhões na agroindústria, divididos entre contaminação de cargas, frigoríficos completamente paralisados e multas ambientais e trabalhistas.

Esse risco financeiro se torna ainda mais importante quando se olha para a escala da cadeia produtiva por trás dele. Como o Brasil é o principal exportador mundial de carne bovina, tendo faturado aproximadamente US\$ 18 bilhões em 2025 e movimentado, com toda a cadeia produtiva, mais de R\$ 1,15 trilhão, que vale a cerca de 9% do PIB nacional, qualquer falha grave de segurança afeta não apenas os trabalhadores, mas também a continuidade de uma cadeia produtiva de peso econômico nacional e mundial, além de reforçar a demanda crescente por processos mais seguros e sustentáveis em toda a indústria frigorífica.

1.6 Por que direcionar o monitoramento especificamente para a Sala de Desossa

A Sala de Desossa é o setor do frigorífico responsável por transformar as carcaças bovinas em cortes comerciais (como picanha, alcatra, contrafilé), embalar e torná-los prontos para consumo. A matéria-prima vem de câmaras frias como carcaças inteiras ou pela metade para passar pelo processo de desossa e corte, e ao finalizar segue para o entreposto, setor responsável por armazenar o produto. O setor de desossa opera em ambientes rigorosamente climatizados (entre 8°C e 12°C), comporta de 100 até 400 funcionários simultaneamente durante o turno, e pode movimentar mais de 1.000 toneladas por dia. É justamente por isso que este projeto direciona seu foco de monitoramento para o setor da Sala de Desossa, pois é o local do frigorífico que concentra simultaneamente alta exposição ao risco químico, grande número de trabalhadores, alto volume de carne bovina movimentada e necessidade de monitoramento constante da amônia.

2. Objetivo

O projeto tem como finalidade desenvolver, ao longo do semestre dividido em três sprints, um sistema de monitoramento capaz de detectar vazamentos de gás amônia no setor de desossa em frigoríficos. A solução utiliza o microcontrolador Arduino UNO-R3 em conjunto com o sensor de gás MQ-2, integrado a um banco de dados que registra as leituras de concentração de amônia em tempo real com intervalo de 2 segundos, e exibe um histórico consultável das ocorrências em uma interface web. Logo, a meta final é que o sistema também emita um alerta na interface web em tempo real, sempre que a concentração ultrapassar o limite seguro.

3. Justificativa

Diante do cenário apresentado, este projeto se justifica por atuar diretamente sobre os dois pontos mais sensíveis identificados: a exposição dos trabalhadores e o custo de uma detecção tardia.

Em termos operacionais e humanos, o sistema agrega proteção direta à integridade física de centenas de operadores da Sala de Desossa, setor que, como visto, concentra simultaneamente alta exposição ao risco químico e elevada vulnerabilidade humana. Ao identificar oscilações sutis na concentração de amônia e entregá-las em tempo real em um gráfico acessível via interface web, permitindo monitorar pontos de desgaste no evaporador antes que o vazamento evolua e a concentração do gás atinja níveis de evacuação ou de lesão aos trabalhadores.

Sob a perspectiva financeira e de processos, a solução reduz o risco de perdas de cargas inteiras de carne bovina por contaminação química, além de afastar sanções fiscais e paralisações severas decorrentes do descumprimento da NR-36 norma que, como demonstrado, exige explicitamente a detecção precoce de vazamentos como medida obrigatória de segurança. Esse ponto é relevante ao se considerar que a multa por negligência no monitoramento pode representar o maior custo entre os prejuízos causados por um vazamento.

7. Requisitos do projeto

O sistema de monitoramento de amônia deve realizar a leitura dos sinais analógicos do sensor MQ-2, fazendo novas medições a cada 2 segundos. As informações adquiridas serão processadas para estimar a concentração do gás em PPM e armazenando no banco de dados, junto com a data e hora da medição. Além disso será possível consultar o histórico das medições e visualizar na interface web o nível atual medido pelo sensor.

A interface web apresentará gráficos com o histórico das medições, permitindo acompanhar variações de concentração de gás ao longo do tempo. Os dados devem ser atualizados conforme novas medições forem realizadas. Quando a concentração ultrapassar o limite de segurança estimado, o sistema deve apresentar um alerta na interface web, ajudando a identificar possíveis alterações ou tendências que possam indicar um vazamento.

A interface web será simples de compreender, principalmente para os supervisores de segurança e para gestão da sala de desossa. O protótipo deve realizar as medições continuamente enquanto estiver funcionando os dados armazenados para consultas futuras.

Para que o sistema funcione em tempo real, será necessário ter uma conexão de rede estável entre o dispositivo, banco de dados e o sistema web. Os testes devem ser realizados em um ambiente estável no laboratório, utilizando de gás de teste no lugar da amônia real, evitando riscos à saúde dos integrantes. Ademais, deverá ser utilizados componentes de baixo custo ou disponibilizados pela instituição.

4. Escopo do projeto

O escopo deste projeto compreende o desenvolvimento e a validação de um protótipo funcional de monitoramento preventivo de vazamentos de amônia dentro do ambiente de desossa. A solução abrange desde a captação física do gás até o processamento e a exibição gráfica dos dados em uma plataforma web, trazendo confiabilidade no rastreamento de vazamento de amônia.

4.2. Delimitações do Projeto (Fora do Escopo)

Para manter a viabilidade técnica e a segurança na fase de prototipagem acadêmica, os seguintes pontos ficam delimitados como fora do escopo desta etapa:

Ausência de Atuação Mecânica e Automação Industrial:

O sistema limitará sua atuação estritamente ao monitoramento, processamento de dados e aviso visual na tela web. Não haverá integração mecânica para acionamento de válvulas de bloqueio de amônia, exaustores ou desligamento automatizado de compressores na casa de máquinas.

Ausência de Periféricos Físicos de Emergência:

Nesta versão do protótipo, não serão instalados dispositivos físicos no circuito (como sirenes industriais, buzinas ou sinalizadores luminosos *beacons* no ambiente de testes). O alerta de variação crítica será concentrado exclusivamente na interface do *dashboard* web.

Instalação Física no Ambiente Industrial Real:

O protótipo será testado e validado em ambiente controlado de laboratório, não abrangendo a instalação física definitiva, cabeamento industrial blindado ou certificação de proteção contraexplosão dentro de um frigorífico real.

5. Premissas do Projeto

Disponibilidade e Integridade do Hardware: Considera-se que os componentes, como Microcontrolador Arduino UNO R3, sensor de gás MQ-2, cabos de comunicação e fontes de alimentação, estejam funcionando corretamente, garantindo a transferência do código e a captura contínua dos sinais analógicos durante os testes.

Conectividade de Rede e Infraestrutura de Servidor: É necessário contar com uma rede Wi-Fi estável durante o ciclo de testes, possibilitando a comunicação dos dados em tempo real entre o Arduino, o servidor do banco de dados relacional MySQL e a interface web, onde os gráficos dinâmicos serão implementados.

Validação Analógica e Segurança em Laboratório: Como o manuseio de amônia pura não é adequado para testes em um ambiente acadêmico devido à sua altíssima toxicidade, será utilizado um gás mais seguro, como a nafta presente em isqueiros, para avaliar a lógica de programação do firmware, verificar a resposta e a sensibilidade do sensor e a arquitetura de dados do sistema.

6. Restrições do Projeto

Prazo Letivo e Metodologia por Sprints: O desenvolvimento está restrito ao período de um semestre acadêmico, exigindo a divisão rigorosa do escopo em três *sprints* sequenciais e sem margem para atrasos no cronograma.

Limitação de orçamento e de Componentes: O projeto não possui financiamento ou orçamento dedicado para a compra de equipamentos industriais de alta precisão. A prototipagem limita-se ao uso dos componentes fornecidos pela instituição.

Especificidade Tecnológica do Sensor MQ-2: O sensor MQ-2 é um dispositivo analógico genérico de óxido metálico sensível a uma família de gases combustíveis e vapores (como metano, propano, fumaça e amônia). O sensor **não possui seletividade**

química exclusiva para isolar a molécula de amônia de outros gases presentes no ar, restringindo a leitura à variação geral de concentração na escala PPM.

Ausência de Atuação Mecânica e Automação: O escopo do protótipo limita-se estritamente ao monitoramento, armazenamento de dados e exibição gráfica na plataforma web. O sistema **não possui capacidade física ou elétrica para interagir com o ambiente industrial**, como acionar válvulas de bloqueio de gás, ligar exaustores na Sala de Desossa ou desligar compressores na casa de máquinas.

Capacidade Operacional da Equipe: Por se tratar de um projeto acadêmico, o tempo de dedicação dos integrantes é compartilhado com a carga horária das demais disciplinas do curso, limitando a complexidade do desenvolvimento às horas disponíveis de trabalho da equipe.

8. Referências

<https://rel-uita.org.br/entidades-alertam-mte-sobre-aumento-de-acidentes-com-amonia-em-frigorificos/>

<https://www.obagro.com.br/post/acidentes-com-am%C3%B4nia-atingem-novo-recorde-no-brasil-em-2025>

<https://nppg.org.br/revistas/gestaoe gerenciamento/article/view/1233>

<https://iiarcondenser.org/low-charge-systems-may-be-the-answer/>

<https://iiarcondenser.org/case-history-a-study-of-incidents-in-the-ammonia-refrigeration-industry/>

<https://agrimidia.com.br/negocios/agroindustrias/2017/04/11/jbs-e-condenada-em-r-2-milhoes-apos-vazamento-de-amonia-em-frigorifico-de-mt/>